

# Práctica Java: Gestión del Crucero Titanic

Sistema de almacenamiento de pasajeros y protocolo de evacuación de emergencia

## 1. Descripción General

El objetivo de esta práctica es desarrollar una aplicación orientada a objetos en Java que permita almacenar y gestionar los datos de las personas a bordo de un crucero, así como simular de forma automatizada y ordenada el protocolo de evacuación del barco en caso de naufragio mediante botes salvavidas.

## 2. Información de los Viajeros

Se debe almacenar la información de todas las personas que viajan en la embarcación:

- **Datos comunes a todas las personas:** DNI, País, Zona del barco ( `Proa` , `Popa` , `Babor` y `Estribor` ), Nombre, Minusvalía ( `boolean` ) y Fecha de nacimiento (utilizando la clase `java.util.Date` ).
- **Tripulación (datos específicos):** Nivel de responsabilidad ( `baja` , `muy baja` , `media` , `alta` y `muy alta` para el Capitán).
- **Pasajeros (datos específicos):** Número de habitación.

### Reglas de negocio y simplificaciones:

- Para simplificar, únicamente existirán **5 países** posibles a bordo.
- Cada persona se identificará de manera única mediante la combinación de su **DNI + País**.
- Las familias se identifican porque comparten siempre el mismo **Número de habitación**.

## 3. Almacenamiento de Personas (Restricciones de Estructura)

El alumno deberá seleccionar la estructura de datos del *Java Collections Framework* para almacenar a todas las personas del barco que cumpla estrictamente con dos condiciones:

1. **Impedir la duplicidad de datos:** Dos personas se consideran duplicadas si coinciden en DNI y País.
2. **Permitir un ordenamiento automático:** La colección debe mantener el orden por **País** y, en caso de coincidir el país, por el **Nombre**.

## 4. Botes Salvavidas y Accesos

Se deben gestionar también los datos de los botes salvavidas disponibles:

- **Datos del bote:** Identificador (entero autonumérico), número de plazas de capacidad y Zona del barco donde se ubica ( `Proa` , `Popa` , `Babor` o `Estribor` ).
- **Acceso a zonas:** Cada zona del barco tiene asociadas una serie de escaleras de acceso (por ejemplo: a la *Proa* se accede por las escaleras 4, 9 y 24).

## 5. Carga de Datos (Capa DAO)

Para simular que los datos proceden de una base de datos o sistema externo, se crearán dos clases con métodos estáticos ( `static` ):

- `DAOPersonas` : Su método estático devolverá la estructura elegida con todas las personas cargadas.
- `DAOBotes` : Su método estático devolverá la estructura con todos los botes cargados.

*Nota: Intenta generar los datos de prueba de manera automática mediante código siempre que sea posible.*

## 6. Algoritmo y Protocolo de Evacuación

Para evitar el caos en la evacuación, se realizará una llamada por megafonía siguiendo las siguientes reglas:

### A. Frecuencia y Orden de Zonas (Ronda Circular)

Cada minuto se llamará a las personas seleccionadas rotando en forma continua por las zonas en este orden exacto:

**PROA → ESTRIBOR → POPA → BABOR → PROA ...**

### B. Prioridad de Llamada

Dentro de cada zona, la preferencia de evacuación es:

- 1 Niños (menores de edad)
- 2 Ancianos
- 3 Personas con minusvalía
- 4 Adultos restantes
- 5 Tripulación

### Criterios de desempate:

- *Pasajeros:* Mayor prioridad cuanto menor sea la edad.
- *Tripulantes:* Mayor prioridad a **menor** nivel de responsabilidad.

### C. Regla de Menores y Familias

Los menores no pueden evacuar solos ni separarse de sus hermanos. Si un menor es seleccionado:

Automáticamente irá acompañado por **todos sus hermanos** (otros menores de su habitación) y **un adulto** (padre o madre seleccionado aleatoriamente de su misma habitación).

### D. Asignación y Reubicación

- Se debe guardar cada asignación persona-bote.
- Si en una zona se agotan los botes, se asignará automáticamente el bote con plazas en la **zona más cercana**.

## 7. Salida del Programa

---

Para comprobar el funcionamiento del algoritmo, el programa mostrará por pantalla un listado ordenado por el **orden cronológico de llamamiento**, detallando cada bote y las personas que le han sido asignadas.